Research Hub

Research Hub

1. 目的

仮説・モデル・解釈を検証し、再現性のある知識へ昇格させる。

---

2. 起動条件（いつ使うか）

以下のいずれかを満たす場合：

- 仮説の正しさを確認したい
- 定量的に評価したい
- 再現性を確保したい
- 意思決定のリスクが高い
- 複数仮説の優劣を比較したい

---

3. 基本フロー

Research = Hypothesis → Design → Test → Result → Update

---

4. 実行プロセス

Step 1：Research Question

問いを検証可能な形に変換

例：

- ❌ なぜ疲れるのか
- ✅ 労働時間と疲労の関係はあるか

Step 2：Hypothesis

- 予測可能な形にする

- mechanismと結びつける

例：

- 注意資源の消耗が疲労を生む

Step 3：Design（設計）

- 何を測るか
- どう比較するか
- 何を固定するか

Step 4：Test（実行）

- dataset収集
- 実験 / 観察

Step 5：Result（結果）

- 仮説と一致したか
- どの程度か

Step 6：Update（更新）

- 仮説修正
- pattern昇格 or 破棄

---

5. Thinkingとの違い

項目	Thinking	Research
目的	理解	検証
根拠	モデル	データ
出力	仮説	確証

6. Flowとの関係

- Hypothesis Flow → Researchへ接続
- Solution Flow → 必要ならResearch
- Case Flow → Pattern化後にResearch

---

7. 出力

- 仮説の採択 / 棄却
- effect size（影響の大きさ）
- 条件依存性

---

8. 注意点

- 完璧なデータは不要（方向性が重要）
- 小さく検証 → 反復
- 目的は「正解」ではなく「精度向上」

Research Program

Research Program

1. 目的

複数のResearch Loopを統合し、体系的に知識を構築する。

---

2. 起動条件

- 同一テーマで複数の仮説がある
- 長期的に検証したい
- 知識を体系化したい
- ビジネス・戦略に関わる

---

3. 構造

Research Program = Theme + Questions + Hypotheses + Loops

---

4. 構成要素

■ Theme（テーマ）

研究の対象領域

例：

- タクシー労働と疲労
- 観光圏の成立条件
- 地方衰退の構造

■ Questions（問い群）

テーマを分解したもの

例：

- 労働時間と疲労の関係は？
- 休憩頻度は影響するか？
- 運転密度は影響するか？

■ Hypotheses（仮説群）

各問いに対応

例：

- 注意資源の消耗が疲労を生む
- 中断が回復を促す

■ Loops（検証）

各仮説ごとにResearch Loopを回す

---

5. フロー

Theme
→ Question分解
→ Hypothesis生成
→ Loop実行
→ Result統合
→ Pattern化

---

6. 出力

- Pattern（再現性あり）
- Mechanism（因果構造）
- Rule（適用条件）
- Decision input

---

7. Patternとの関係

Research Programの最終成果：

→ Pattern Hubへ昇格

---

8. Decisionとの関係

- ResearchはDecisionの精度を上げる
- DecisionはResearchの優先順位を決める

---

9. 優先順位設計

どの仮説から検証するか：

1. 影響が大きい
2. 不確実性が高い
3. 実験しやすい

---

10. 注意点

- 全部やらない（焦点を絞る）
- 小さく回す
- Loop単位で評価する
- 完璧より速度

---

11. テンプレート

Theme

-

Questions

-

Hypotheses

-

Loops

Results

Pattern化

datasets

results

test

Hypothesis Hub

```
# 仮説生成

---
layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/hypothesis
status: stable
updated: 2026-03-14
---

# 仮説生成

仮説生成とは、観察された事実・違和感・異常・問題に対して、「これが説明になるのではないか」という暫定モデルを立てることである。

仮説生成の目的は、最初から正解を当てることではない。
むしろ、検証可能な説明候補を作り、次の観察と判断を進められる状態を作ることである。

---

## 入力

- 観察事実
- 異常値
- 問題兆候
- 既知のメカニズム
- 類似事例
- 既存の理論

---

## 出力

- 主仮説
- 代替仮説
- 仮説の前提
- 仮説が予測すること
- 次に確認すべきこと

---
```

テンプレート

- 観察事実:
- 問題点:
- 主仮説:
- 主仮説が正しければ起こるはずのこと:
- 代替仮説A:
- 代替仮説B:
- 前提条件:
- 次に確認する情報:

注意点

- 思いつきと仮説を混同しない
- 仮説は検証可能な形にする
- 最初の仮説を真実扱いしない

仮説生成

---

layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/hypothesis
status: draft

仮説生成

仮説生成とは、観察された事実・異常・問題・論点に対して、
「これが説明になるのではないか」
という暫定モデルを立てることである。

入力

- 観察事実
- 異常値
- 問題の兆候
- 既存知識
- 類似事例

出力

- 主仮説
- 代替仮説
- 前提条件
- 予測される帰結
- 確認すべき証拠

良い仮説の条件

- 観察事実をある程度説明できる
- 他仮説と区別できる
- 検証可能である

- 過剰に複雑すぎない
- 既知の構造やメカニズムと矛盾しにくい

テンプレート

- 観察された事実:
- 主仮説:
- この仮説が正しければ起こるはずのこと:
- 代替仮説A:
- 代替仮説B:
- まだ足りない情報:
- 次に確認すること:

典型ミス

- 最初に思いついた仮説を真実扱いする
- 仮説と感想を混同する
- 検証不能な言い方で終わる
- 代替仮説を置かない

仮説分解

---

layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/hypothesis
status: stable
updated: 2026-03-14

仮説分解

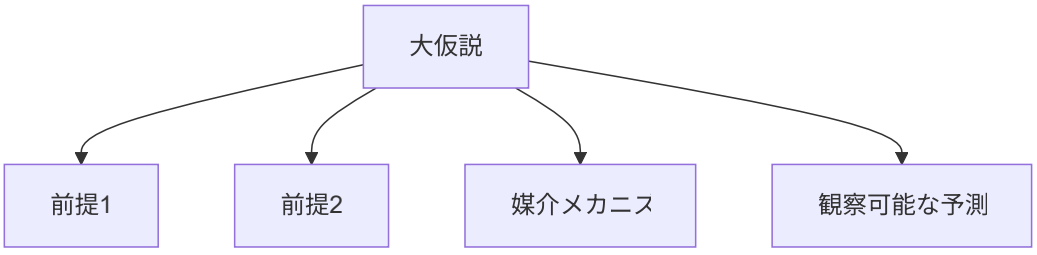
仮説分解とは、大きすぎる仮説を、前提・メカニズム・観察可能要素に分解することである。

大きな仮説は、そのままでは検証しにくい。
そのため、「何が前提なのか」「どの経路で成立するのか」「どの部分が本当に怪しいのか」を細分化する必要がある。

何を見るか

- 仮説の前提
- 仮説の因果経路
- 仮説が要求する条件
- 観察可能な兆候
- 反証されうる部分

基本構造



テンプレート

- 元の仮説:
- 前提:
- メカニズム:
- 必要条件:
- 予測される観察:
- 弱い部分:
- 分割後の小仮説:

注意点

- 仮説全体を一括で扱わない
- 部分ごとに証拠の強弱を分ける
- 反証可能な部分を抽出する

代替仮説比較

---

layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/hypothesis
status: stable
updated: 2026-03-14

代替仮説比較

代替仮説比較とは、複数の説明候補を並べて、どれがより整合的・説明的・簡潔・検証可能かを比較することである。

良い推論は、単に一つの仮説を出すことではなく、「他の可能性よりもなぜそれがよいのか」を示すことにある。

比較基準

- 説明力
- 整合性
- 簡潔性
- 既知知識との適合
- 反証可能性
- 予測力
- 必要仮定の少なさ

テンプレート

- 観察事実:
- 仮説A:
- 仮説B:
- 仮説C:
- 説明力比較:
- 整合性比較:
- 予測力比較:
- 現時点の暫定優位:

- まだ不足している証拠:

注意点

- 好みで選ばない
- 説明力と簡潔性が衝突する場合を明示する
- 不確実なら「保留」を残す

仮説評価

仮説評価

仮説評価とは、ある仮説が、どの程度観察事実を説明でき、他仮説に比べてどの程度有力かを判定することである。

評価は白黒ではなく、通常は強・中・弱などの濃淡を持つ。
重要なのは「採用」よりも「どの程度信用するか」を明示することである。

何を見るか

- 観察事実にどれだけ合うか
- 矛盾はないか
- 他仮説より良いか
- 追加情報で変わりやすいか
- 前提が重すぎないか

テンプレート

- 仮説:
- 支持証拠:
- 反証材料:
- 説明できる範囲:
- 説明できない範囲:
- 代替仮説との差:
- 現時点評価:
- 評価の不確実性:

注意点

- 「完全に正しい」評価はほぼない
- 支持証拠の量と質を分ける
- 反証材料を無視しない

仮説更新

仮説更新

仮説更新とは、新しい情報・証拠・比較結果を受けて、仮説の内容や確からしさを修正することである。

仮説は、一度立てたら守るものではなく、情報に応じて調整するための道具である。

更新の方向

- 強化
- 修正
- 分岐
- 統合
- 縮小
- 保留
- 棄却

テンプレート

- 旧仮説:
- 新情報:
- 何が変わったか:
- 更新後仮説:
- 確からしさの変化:
- 代替仮説への影響:
- 次に必要な情報:

注意点

- 仮説を守るために事実を曲げない
- 小修正で済むか、全面見直しかを分ける
- 更新履歴を残す

検証計画

---

layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/hypothesis
status: stable
updated: 2026-03-14

検証計画

検証計画とは、仮説の優劣や妥当性を明らかにするために、何を、どう観察・比較・確認するかを設計することである。

仮説は立てただけでは前進しない。
検証計画により、「次に何を見れば仮説が強まるか、弱まるか」が明確になる。

何を見るか

- どの情報が決定的か
- 何と何を比較するか
- どの観察で仮説が揺らぐか
- どこまでやれば十分か

テンプレート

- 対象仮説:
- 比較対象仮説:
- 確認したい点:
- 必要情報:
- 取得方法:
- 比較方法:
- 支持条件:
- 反証条件:
- 留保条件:
- 実施順序:

注意点

- 情報収集を無限化しない
- 決定に必要な情報を優先する
- 支持条件と反証条件を両方書く

仮説棄却

---

layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/hypothesis
status: stable
updated: 2026-03-14

仮説棄却

仮説棄却とは、ある仮説が十分に観察事実と合わない、またはより良い代替仮説が見つかったため、説明候補から外すことである。

棄却は失敗ではなく、理解の精度向上である。
むしろ、棄却基準がないと、仮説は無限に生き残ってしまう。

何を見るか

- 決定的反証があるか
- 修正では救えないか
- 他仮説が明らかに優位か
- 棄却は暫定か恒久か

テンプレート

- 棄却対象仮説:
- 棄却理由:
- 反証材料:
- 修正可能性:
- 棄却の強さ:
- 残る仮説:
- 今後の扱い:

注意点

- 早すぎる棄却に注意する
- 逆に、執着して残しすぎない
- 棄却理由を明文化する

Hypothesis ノート

Hypothesis

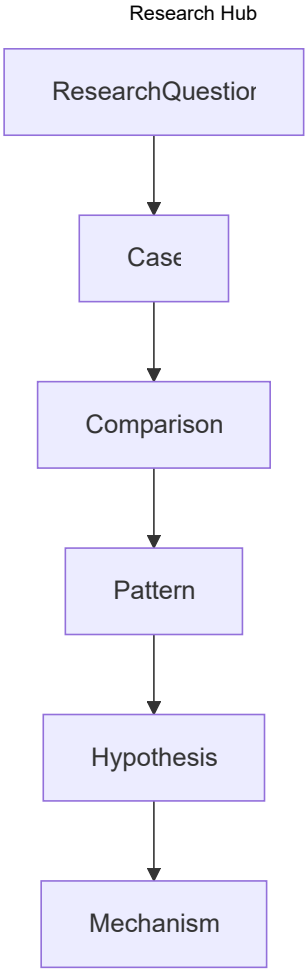
Hypothesis は Pattern と Mechanism の仮説を記述するノートである。

Hypothesis は

Research Question
↓
Case
↓
Comparison
↓
Pattern

の後に生成される。

基本構造



Research Question

関連する研究問い

Research Question

Hypothesis Statement

仮説を簡潔に記述する。

例

指導者の個人発言は
メディア拡散によって政治責任問題に転化する。

Supporting Cases

仮説を支持する Case

- Case1
- Case2
- Case3

Counter Cases

仮説と異なる Case

- CaseX

Possible Mechanisms

仮説を説明する Mechanism

- Mechanism A
- Mechanism B

Predictions

仮説が正しければ起こる現象

例

- 同様の事件はメディア環境で増幅する

Open Problems

未検証ポイント

- 追加 Case
- 条件

Research Loop

Research Loop

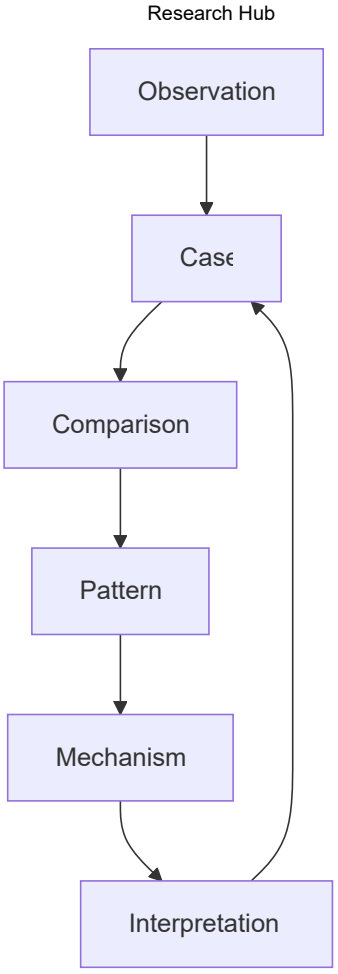
Research Loop は、Case の観察から Pattern と Mechanism を抽出し、
再び Case の理解を更新する知識生成サイクルである。

Vaultにおいて Research Loop は

Case
↓
Comparison
↓
Pattern
↓
Mechanism
↓
Case

という循環を形成する。

基本構造



各ステップ

1 Observation

現実の出来事や資料を観察する。

例

- 歴史事件
- 社会現象
- 組織行動

Observation は Case の素材となる。

---

2 Case

観察された出来事を Case ノートとして整理する。

Case ノートには以下を記録する。

- Actor
- Event Timeline
- Key Facts
- Sources

Case は研究のデータである。

---

3 Comparison

複数の Case を比較する。

Comparison の目的

- 共通点の発見
- 相違点の発見

Comparison によって Pattern が浮かび上がる。

---

4 Pattern

複数 Case に共通する構造を Pattern として記述する。

例

- 指導者舌禍
- 革命連鎖
- 寡占形成

Pattern は Mechanism の手がかりになる。

---

5 Mechanism

Pattern の背後にある仕組みを説明する。

例

- エリート対立

- 情報拡散
- ネットワーク効果

Mechanism は Pattern の原因を説明する。

---

6 Interpretation

Mechanism を使って Case を再解釈する。

例

デイリーテレグラフ事件

失言事件
ではなく

権力責任構造の問題

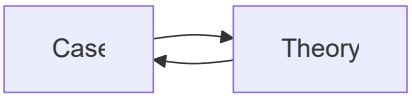
として理解する。

Research Loop の原則

Research Loop は

Case → 理論 → Case

という往復運動である。



ここで

Theory = Pattern + Mechanism

である。

Research Loop の目的

Research Loop の目的は

知識整理ではなく

知識生成

である。

Vaultでの位置

Research Loop は次のフォルダ群を横断する。

- case
- analysis/comparison
- pattern
- mechanism
- structure

Research Question

Research Question

Research Question は、Case の観察から Pattern と Mechanism を探るための
研究指向の問いである。

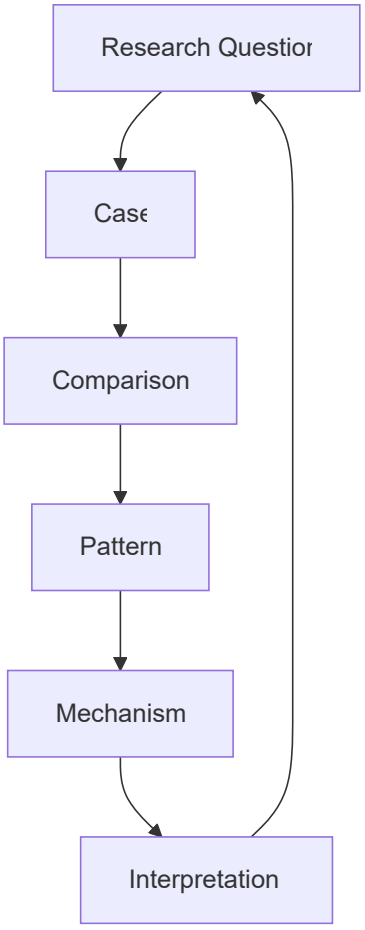
Research Question は単なる情報取得ではなく

理解の深化
構造の発見
Mechanismの説明

を目的とする。

Research Question の位置

Vaultにおいて Research Question は Research Loop の起点となる。



Research Question の特徴

Research Question は次の性質を持つ。

1 Mechanism を問う
2 Pattern を探す
3 Structure を明らかにする

問いの種類

Research Question には主に3種類ある。

Mechanism Question

現象の原因を問う。

例

なぜ指導者の発言は政治危機になるのか
なぜ企業独占は形成されるのか

Pattern Question

複数 Case に共通するパターンを問う。

例

革命はどのような条件で起きるのか
政治スキャンダルはどのような構造で発生するのか

Structure Question

制度や構造の影響を問う。

例

制度は個人行動をどのように制約するのか
政治体制は外交危機をどう変えるのか

Research Question テンプレート

Question

研究問い

Motivation

この問いが重要な理由

Related Cases

- Case1
- Case2
- Case3

Possible Patterns

仮説パターン

Possible Mechanisms

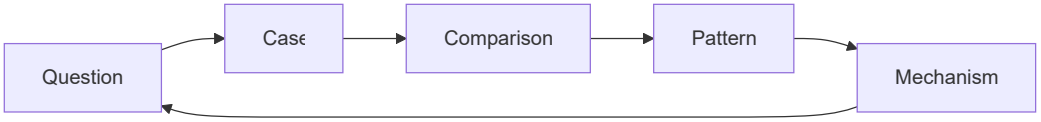
仮説メカニズム

Open Problems

未解決問題

Research Question の運用

Research Question は次のループで運用する。



Research Question の更新

研究が進むと問いは変化する。

例

初期

なぜデイリーテレグラフ事件は起きたのか

発展

なぜ指導者の発言は政治危機になるのか

最終

メディア環境は政治責任構造をどう変えるのか

Research Question の命名

Research Question ノートは

RQ - テーマ

と命名する。

例

RQ - 指導者発言と政治危機
RQ - 革命発生条件
RQ - 独占企業形成

注意

Research Question は

答えを書かない。

書くのは

問い
仮説
関連 Case

である。